ВсОШ 1994, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

465. Даны натуральные числа a и b такие, что число $\frac{a+1}{b} + \frac{b+1}{a}$ является целым. Докажите, что наибольший общий делитель чисел a и b не превосходит числа $\sqrt{a+b}$. (*А.Голованов, Е.Малинникова*)

465. Имеем:

$$\frac{a+1}{b}+\frac{b+1}{a}=\frac{a^2+b^2+a+b}{ab}.$$

Пусть d — наибольший общий делитель чисел a и b. Так как ab делится на d^2, то a^2+b^2+a+b делится на d^2. Число a^2+b^2 также делится на d^2. Поэтому $a+b$ делится на d^2 и $\sqrt{a+b}\geqslant d$.